

TÀI LIỆU KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG JARVIS AI

Trợ Lý Ảo Thông Minh Mã Nguồn Mở Miễn Phí 100% Tiến Hóa Theo Từng Giai Đoạn

Mục tiêu: Tái hiện JARVIS Iron Man

Chi phí: 0 VNĐ (Hoàn toàn miễn phí)

Nền tảng: Windows / Linux / macOS

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Để xây dựng một JARVIS hoạt động thực tế với chi phí 0đ, hệ thống được thiết kế theo 4 lớp chức năng cốt lõi, kết hợp giữa các mô hình trí tuệ nhân tạo nguồn mở (Open-source AI) chạy trực tiếp trên máy tính local và các dịch vụ đám mây có gói miễn phí (Free Tier).

Thành Phần Phim	Công Nghệ Thực Tế (Free 100%)	Cơ Chế Hoạt Động
Lắng nghe (Ear)	<code>Faster-Whisper</code> / <code>OpenWakeWord</code>	Nhận diện từ khóa kích hoạt "JARVIS" và chuyển giọng nói thành văn bản (STT) theo thời gian thực.
Bộ Não (Brain)	<code>Ollama (Qwen2.5 / Llama 3)</code> / <code>Gemini API Free</code>	Xử lý logic, suy luận, ra quyết định và định hình tính cách thông qua System Prompt.
Giọng Nói (Voice)	<code>Edge-TTS</code> / <code>Piper TTS</code>	Chuyển văn bản câu trả lời thành giọng nói tự nhiên, mượt mà giống máy tính thông minh.
Thực Thi (Hands)	<code>Python Scripts</code> + <code>LangChain Agent</code>	Tự động mở ứng dụng, tìm kiếm thông tin, gửi email, chạy file, điều khiển máy tính.
Bộ Nhớ (Memory)	<code>ChromaDB</code> / <code>SQLite</code>	Lưu trữ thông tin cá nhân, thói quen, lịch sử hội thoại dưới dạng Vector Embeddings.
Quản Gia (Smart Home)	<code>Home Assistant (HA) API</code>	Kết nối và điều khiển đèn, điều hòa, quạt, công tắc trong nhà thông qua mạng nội bộ.

2. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƯỚC TIẾN HÓA

GAIAI ĐOẠN 1: BỘ NÃO & GIAO TIẾP GIỌNG NÓI (VUI VẺ, LỊCH SỰ)

Giai đoạn này giúp JARVIS biết lắng nghe, suy luận và phản hồi lại bằng giọng nói chuẩn Iron Man mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Bước 1.1: Cài đặt Ollama (Chạy LLM Local)

Tải và cài đặt Ollama từ <https://ollama.com>. Sau đó chạy lệnh sau trong Terminal để tải mô hình siêu nhẹ nhưng cực mạnh:

```
ollama run qwen2.5:3b
```

**Ghi chú: Nếu máy tính không có GPU rời, bạn có thể dùng Google Gemini API Key (Bản Free cho phép 15 requests/phút).*

Bước 1.2: Thiết lập Tính Cách JARVIS (System Prompt)

Để AI phản hồi đúng phong thái JARVIS, gán cấu hình Prompt chuẩn sau:

"Bạn là J.A.R.V.I.S., hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp được sáng tạo bởi Sir Tony Stark. Bạn nói chuyện bằng tiếng Việt, xưng 'Tôi' và gọi người dùng là 'Sir' (hoặc 'Boss'). Style nói chuyện: Cực kỳ lịch sự, điềm tĩnh, thông minh, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và có chút hóm hỉnh tinh tế. Luôn sẵn sàng thực thi lệnh."

Bước 1.3: Cài đặt các thư viện Python cần thiết

```
pip install edge-tts SpeechRecognition pyttsx3 requests asyncio
```

GIẢI ĐOẠN 2: THỰC THI LỆNH & ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH (COMPUTER CONTROL)

Giúp JARVIS có khả năng tương tác với hệ điều hành Windows/Linux: mở ứng dụng, tra cứu thời tiết, kiểm tra thông số CPU/RAM và chạy tác vụ tự động.

Các Chức Năng Tự Động Hóa Thực Tế:

- **Mở phần mềm:** "JARVIS, mở VS Code và trình duyệt Chrome giúp tôi."
- **Tra cứu web:** "JARVIS, tìm kiếm thời tiết hôm nay tại TP.HCM."
- **Giám sát hệ thống:** "JARVIS, kiểm tra dung lượng RAM và nhiệt độ CPU."
- **Tự động gõ phím:** Dùng `pyautogui` để điều khiển chuột và bàn phím khi cần.

GIẢI ĐOẠN 3: BỘ NHỚ DÀI HẠN & THỊ GIÁC (VISION & MEMORY)

Giúp JARVIS nhớ tên, sở thích, lịch làm việc của bạn và có thể nhìn qua Webcam bằng máy quan sát YOLOv8 / Gemini Vision.

- **ChromaDB Local:** Lưu toàn bộ ghi chú của bạn vào CSDL Vector local. Khi bạn hỏi: "JARVIS, dự án tháng trước tôi làm tới đâu rồi?", JARVIS sẽ tự tìm trong CSDL để trả lời.
- **Nhận diện khuôn mặt (OpenCV):** Khi bạn ngồi trước máy tính, Webcam quét mặt -> JARVIS chào: "Chào mừng Sir đã trở lại bàn làm việc."

3. CODE MẪU CHẠY HOÀN CHỈNH (PYTHON 100% FREE)

Dưới đây là đoạn mã nguồn Python hoàn chỉnh tích hợp: **Nhận diện giọng nói -> Xử lý bằng Gemini/Ollama -> Phát âm phản hồi bằng Edge-TTS.**

```
import asyncio
import os
import speech_recognition as sr
import edge_tts
import requests
import json

# 1. CẤU HÌNH OLLAMA (CHẠY AI LOCAL FREE 100%)
OLLAMA_URL = "http://localhost:11434/api/generate"
MODEL_NAME = "qwen2.5:3b"

SYSTEM_PROMPT = (
    "Bạn là J.A.R.V.I.S., trợ lý AI thông minh của Tony Stark. "
    "Hãy trả lời bằng tiếng Việt, xưng 'Tôi' và gọi người dùng là 'Sir'. "
    "Trả lời ngắn gọn, lịch sự, điềm tĩnh và thông minh."
)

# 2. HÀM CHUYỂN VĂN BẢN THÀNH GIỌNG NÓI (EDGE-TTS)
async def speak(text):
    print(f"JARVIS: {text}")
    output_file = "jarvis_response.mp3"
    # Dùng giọng đọc tiếng Việt mượt mà của Microsoft
    communicate = edge_tts.Communicate(text, "vi-VN-NamMinhNeural")
    await communicate.save(output_file)

    # Phát file âm thanh tùy theo OS
    if os.name == 'nt': # Windows
        os.system(f"start /min wmpplayer {output_file}" if False else f"powershell -c (New-Object Media.SoundPlayer '{output_file}').PlaySync()" if output_file.endswith('.wav') else f"start {output_file}")

# 3. HÀM GỬI CÂU HỎI CHO BỘ NÃO AI
def ask_jarvis(prompt_text):
    payload = {
        "model": MODEL_NAME,
        "prompt": f"{SYSTEM_PROMPT}

User: {prompt_text}
JARVIS:",
        "stream": False
    }
    try:
        response = requests.post(OLLAMA_URL, json=payload)
        if response.status_code == 200:
            return response.json().get("response", "Xin lỗi Sir, tôi gặp trục trặc khi suy luận.")
```

```

except Exception as e:
    return f"Không thể kết nối tới Ollama. Hãy đảm bảo ứng dụng đang chạy. Lỗi: {e}"

# 4. HÀM LẮNG NGHE GIỌNG NÓI (SPEECH TO TEXT)
def listen():
    recognizer = sr.Recognizer()
    with sr.Microphone() as source:
        print("
[JARVIS đang lắng nghe...]")
        recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.8)
        try:
            audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=8)
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="vi-VN")
            print(f"Sir nói: {text}")
            return text
        except sr.WaitTimeoutError:
            return None
        except sr.UnknownValueError:
            return None
        except Exception as e:
            print(f"Lỗi nhận diện: {e}")
            return None

# 5. VÒNG LẶP CHÍNH OF HỆ THỐNG
async def main():
    print("=== HỆ THỐNG JARVIS AI ĐÃ KÍCH HOẠT ===")
    await speak("Hệ thống JARVIS đã sẵn sàng. Chào mừng Sir trở lại.")

    while True:
        user_input = listen()
        if user_input:
            if "thoát" in user_input.lower() or "tắt máy" in user_input.lower():
                await speak("Đang tắt hệ thống. Tạm biệt Sir.")
                break

            # Gửi câu hỏi đến AI
            ai_reply = ask_jarvis(user_input)
            # Phát âm câu trả lời
            await speak(ai_reply)

if __name__ == "__main__":
    # Chạy vòng lặp bất đồng bộ
    asyncio.run(main())

```

4. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIẾN HÓA CHI TIẾT

BƯỚC 1 Cài môi trường Python & Ollama: Cài đặt Python 3.10+, tải Ollama và pull model `qwen2.5:3b` về máy.

BƯỚC 2 Chạy đoạn Code Mẫu: Copy đoạn code trên, chạy thử file Python để hoàn thiện giao tiếp giọng nói 2 chiều.

BƯỚC 3 Thêm Function Calling (Tự động hóa): Viết thêm các hàm Python điều khiển ứng dụng Windows (mở Chrome, Youtube, check CPU) và gọi thông qua AI Agent.

BƯỚC 4 Tích hợp Home Assistant: Cài Home Assistant local để JARVIS điều khiển thiết bị điện trong nhà qua lệnh thoại.

BƯỚC 5 Thêm nhận diện khuôn mặt: Kết nối Webcam với thư viện OpenCV để JARVIS tự kích hoạt khi bạn ngồi vào bàn làm việc.